

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

CE-503(B) (GS)

B. Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Construction Planning & Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain preliminary and detailed investigation methods in construction projects.

निर्माण परियोजनाओं में प्रारंभिक एवं विस्तृत अन्वेषण विधियों की व्याख्या कीजिए।

(b) Explain different methods of construction, formwork and centering.

निर्माण की विभिन्न विधियों, फॉर्मवर्क तथा सेंटरिंग की व्याख्या कीजिए।

CE-503(B) (GS)

P.T.O.

- 2 (a) Explain principles of construction management and job layout.

निर्माण प्रबंधन के सिद्धांतों एवं जॉब लेआउट की व्याख्या कीजिए।

- (b) A project consists of activities A–B–C with durations 4, 6 and 5 days respectively. Draw the network and find the total project duration.

एक परियोजना में A–B–C गतिविधियाँ क्रमशः 4, 6 एवं 5 दिनों की हैं। नेटवर्क आरेख बनाइए तथा कुल परियोजना अवधि ज्ञात कीजिए।

3. (a) Explain factors affecting selection of construction equipment.

निर्माण उपकरणों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

- (b) Explain investment cost, operating cost and output of construction equipment.

निर्माण उपकरणों की निवेश लागत, परिचालन लागत एवं उत्पादन क्षमता को समझाइए।

4. (a) Describe various construction equipments used for earthwork, concreting, hoisting and compaction.

पृथ्वी कार्य, कंक्रीटिंग, होइस्टिंग एवं संपीड़न में प्रयुक्त निर्माण उपकरणों का वर्णन कीजिए।

- (b) A concrete mixer produces 8 m³ of concrete per hour. Calculate the total output in an 8-hour working day.

एक कंक्रीट मिक्सर प्रति घंटे 8 घन मीटर कंक्रीट बनाता है। 8 घंटे के कार्य दिवस में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए।

5. (a) Explain different types of contracts used in construction works.
निर्माण कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के अनुबंधों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain notice inviting tender, contract documents and security deposit.
निविदा आमंत्रण सूचना, अनुबंध दस्तावेज़ तथा सुरक्षा जमा की व्याख्या कीजिए।
6. (a) Explain importance and types of specifications used in engineering works.
अभियांत्रिकी कार्यों में विनिर्देशों का महत्व एवं उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain various public works accounts such as measurement book, cash book and imprest account.
मापन पुस्तिका, नकद पुस्तिका एवं इम्प्रेस्ट खाते जैसे लोक निर्माण खातों को समझाइए।
7. (a) Explain different types of running bills, secured advance and final bill.
विभिन्न प्रकार के रनिंग बिल, सुरक्षित अग्रिम एवं अंतिम बिल की व्याख्या कीजिए।
- (b) If the total value of work done is ₹8,00,000 and secured advance paid is 75%, calculate the amount of secured advance.
यदि किए गए कार्य का कुल मूल्य ₹8,00,000 है तथा सुरक्षित अग्रिम 75% दिया गया है, तो सुरक्षित अग्रिम की राशि ज्ञात कीजिए।

8. (a) Explain site organization, welfare facilities and safety engineering in construction projects.
निर्माण परियोजनाओं में साइट संगठन, कल्याण सुविधाएँ एवं सुरक्षा अभियांत्रिकी की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain systems approach to planning and applications of assignment, transportation and waiting line models.
योजना निर्माण में सिस्टम दृष्टिकोण तथा असाइनमेंट, परिवहन एवं प्रतीक्षा पंक्ति मॉडलों के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए।

**